

NOM :	GROUPE :
Prénom :	Date :

TOUS DOCUMENTS INTERDITS

- **CALCULATRICE STRICTEMENT INTERDITE** ainsi que toute assistance artificielle...
- L'objectif est d'évaluer la maîtrise des propriétés algébriques de $\ln$ et $\exp$
- Toutes les étapes de simplification doivent apparaître sur la copie.
- Soignez la rédaction et l'écriture.

Aide-Mémoire (Rappels de cours)

Logarithme Népérien ($\ln$) (avec $a > 0$ et $b > 0$) :

- $\ln(1) = 0$ et $\ln(e) = 1$
- $\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$
- $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$
- $\ln(a^n) = n \ln(a)$

Relation Log / Exp :

- Pour tout réel x : $\ln(e^x) = x$
- Pour tout $x > 0$: $e^{\ln(x)} = x$

$$e^a = e^b \iff a = b \quad \text{et} \quad \ln(a) = \ln(b) \iff a = b$$

$$e^x = y \iff x = \ln(y) \quad (\text{si } y > 0)$$

Exercice 1 : Simplifications Exponentielles

Objectif : Tester la maîtrise des règles des puissances et la gestion des fractions. Écrire les expressions suivantes sous la forme la plus simple possible (c'est-à-dire avec le moins de symboles possible).

Simplifier les expressions suivantes pour tout réel x :

1. **Inverse et signe :**

$$A = \frac{e^x + e^{-x}}{e^{-x}}$$

2. Identité remarquable... :

$$B = \frac{e^{2x} - 1}{e^x + 1}$$

3. Mise au même dénominateur :

$$C = \frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{e^x + 1}$$

4. Puissances de puissances :

$$D = \frac{(e^x)^3 \times e^{-2x+1}}{e}$$

5. Une fraction :

$$E = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-x}} \times \frac{e^x}{e^x - 1}$$

Exercice 2 : Expressions avec des Logarithmiques

Objectif : Vérifier l'habileté à maîtriser les propriétés (rappelées page 1 !!) $\ln(ab)$, $\ln(a/b)$ et surtout $\ln(a^n)$.

Écrire sous la forme $a \ln(b)$ les expressions suivantes :

1. **Combinaison linéaire :**

$$A = 2 \ln(3) + \ln(4) - \ln(36)$$

2. **Racines et puissances :**

$$B = \ln \left(\frac{e^2}{\sqrt{e}} \right)$$

3. **Développement algébrique :**

$$C = \ln(x^2 - 1) - \ln(x - 1) \quad (\text{pour } x > 1)$$

4. Coefficients fractionnaires :

$$D = \frac{1}{2} \ln(16) + \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

5. Le piège classique :

$$E = \ln(e^{x^2}) - (\ln(e^x))^2$$

Exercice 3 : Résolution d'Équations

Objectif : Isoler l'inconnue x en passant par des intermédiaires (changement de variable ou mise au carré). Attention aux domaines de définition.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. Type second degré (Changement de variable) :

$$e^{2x} - 5e^x + 4 = 0$$

2. Inconnue au dénominateur :

$$\frac{3}{e^x} + 1 = 2$$

3. Équation logarithmique (Domaine à vérifier) :

$$\ln(x + 2) + \ln(x - 2) = \ln(5)$$

4. Mélange Log/Exp :

$$\ln(e^x + 1) = \ln(3) + x$$

(Indication : utiliser $\ln(a) + b = \ln(a) + \ln(e^b)$ ou passer aux exponentielles)

5. Équation rationnelle :

$$\frac{e^x + 5}{e^x + 1} = 3$$